LUMISKIN™

INCI NAME: Triglyceride – Diacetyl Boldine

- DESPIGMENTANTE INOVADOR: bloqueia os receptores de estresse nos melanócitos
- ESTABILIZA a enzima TIROSINASE invés de bloqueá-la por competição
- Ação CLAREADORA SUPERIOR ao ÁCIDO KÓJICO: 30x mais potente

O clareamento de manchas melânicas é uma demanda cada vez maior dos dermatologistas de países de clima tropical como o Brasil. Novas estratégias e mecanismos de ação são sempre bem-vindos. Até porque, uma formulação contendo uma única estratégia clareadora não será efetiva. É preciso combinar técnicas e mecanismos para a efetividade clareadora bem como a permanência dos resultados.

LUMISKIN™ é a mistura lipossolúvel de DIACETIL BOLDINA (DAB), apresentado durante o 24º Congresso Mundial de Dermatologia de 2019 que possui, como principal mecanismo de ação, o bloqueio dos receptores de estresse (alfa adrenérgico) nos melanócitos. Este bloqueio diminui o fluxo de cálcio para dentro destas células fazendo com que a enzima TIROSINASE se mantenha inativa.

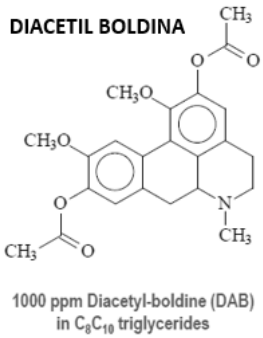

Figura 1: Obtida a partir de um processo semi-natural, a Boldina isolada das folhas de Boldo (*Peumus boldus*) é diacetilada para favorecer a sua permeação na pele. Diacetil Boldina também conhecida como DAB possui como principal mecanismo de ação a inibição dos receptores de estresse localizados nos melanócitos (α1 e α2) e desta forma diminuir o fluxo de cálcio nestas células. (Fonte: Literatura LUMISKIN™ - Sederma)

RECEPTORES DE ESTRESSE NOS MELANÓCITOS

Cada melanócito possui em média 7000 receptores β-adrenérgicos e 4000 receptores α-adrenergicos. Estes receptores são responsáveis pela ligação de catecolaminas responsáveis por desencadear síntese de melanina[4]. As catecolaminas são produzidas também por queratinócitos (especialmente epinefrinas) em situações estressantes como a inflamação, a exposição excessiva à radiação e lasers.

É muito importante a relação entre os receptores alfa adrenérgicos (α1 e α2) e a síntese de melanina. De acordo com os experimentos de Fuller, a atividade da enzima Tirosinase é reduzida em 90% quando há ligação de um antagonista alfa adrenérgico em melanócitos extraídos de peles caucasianas e negras[2].

O mais impressionante deste experimento foi concluir que, a redução da atividade da enzima Tirosinase ocorreu por estar na sua forma inativa. Após o bloqueio dos receptores adrenérgicos (α1 e α2), ocorre uma redução do fluxo de cálcio, importante íon responsável pela fosforilização de enzimas na síntese de proteínas. A redução do fluxo de cálcio nos melanócitos diminui a atividade da enzima TIROSINASE por torna-la inativa, diferentemente de bloquear o seu sítio de ação com um competidor.

LUMISKIN™ É DIFERENTE DOS TRADICIONAIS DESPIGMENTANTES: À base de DIACETIL BOLDINA (DAB), um antagonista alfa adrenérgico capaz de diminuir o fluxo de cálcio nos melanócitos, favorece a forma INATIVA da enzima TIROSINASE. Diferentemente dos tradicionais despigmentantes que agem competindo pelo sítio de ação da enzima TIROSINASE, **LUMISKIN™** ESTABILIZA. O uso de competidores enzimáticos como única estratégia despigmentante costuma funcionar muito bem no início. Com o tempo os melanócitos passam a produzir mais enzimas, uma tentativa de compensar àquelas bloqueadas. Como consequência temos o aumento de enzimas para serem bloqueadas, exigindo do médico a alternância de ativos despigmentantes ou mesmo o aumento de dosagem. Aumenta-se também o risco de irritações.

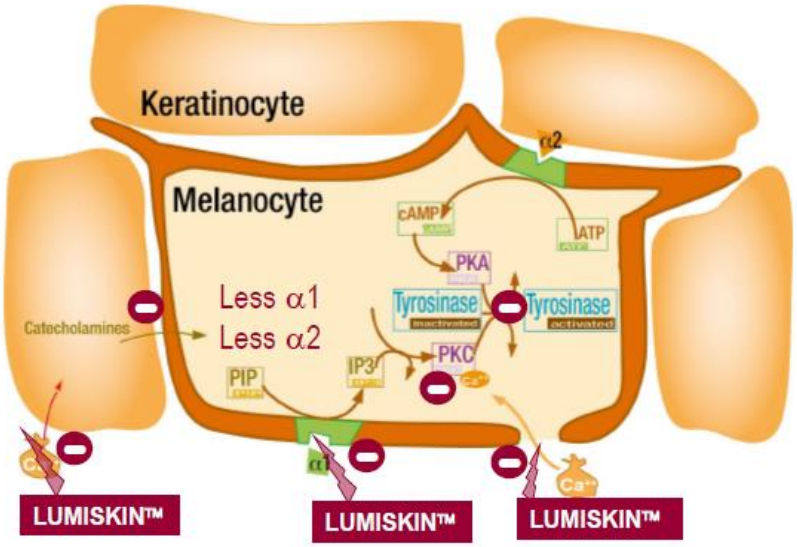

Figura 2: Ilustração do mecanismo de ação de **LUMISKIN™** como um antagonista para receptores alfa adrenérgicos (α1 e α2). O bloqueio destes receptores faz com que a entrada de íon cálcio seja diminuída. Desta forma, não há fosforilização da enzima Tirosinase na sua forma ativa. (Fonte: Literatura **LUMISKIN™** - Sederma)

LUMISKIN™ é 30x MAIS POTENTE QUE O ÁCIDO KÓJICO: Testes *IN VITRO* comprovam a ação sobre a Tirosinase pela DIACETIL BOLDINA de maneira dependente. Apenas 37ppm de DIACETIL BOLDINA é necessária para diminuir a atividade enzimática enquanto que para o mesmo efeito é preciso usar 1000ppm de ácido kójico. É nítida a eficácia da DAB comparado com o ácido kójico e controle.

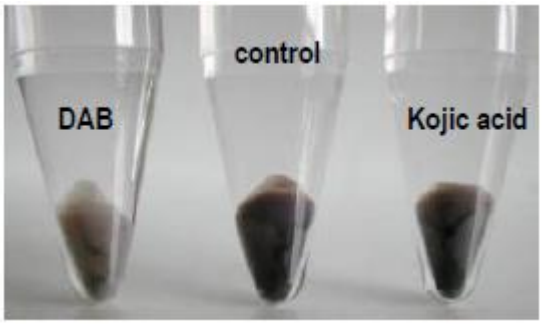

Figura 3: Eficácia da DAB (**LUMISKIN™**) sobre a melanogênese comparado com controle e ácido kójico. A atividade da DAB é 30x mais potente que o ácido kójico. (Fonte: Literatura **LUMISKIN™** - Sederma)

Testes *IN VIVO* confirmam a eficácia de **LUMISKIN™** em 22 voluntárias com pele caucasiana e idade média de 58 anos. Durante dois meses uma formulação contendo 4% de **LUMISKIN™** foi aplicada duas vezes ao dia sobre o dorso das mãos. Uma das mãos foi usada como controle.

Figura 4: Avaliação *IN VIVO* da eficácia clareadora do **LUMISKIN™ 4%** - aplicado duas vezes ao dia por dois meses. (Fonte: Literatura **LUMISKIN™** - Sederma)

A combinação de DAB a derivados de TGFβ1 promove ação clareadora superior a Hidroquinona 2 e 4%: Estudo apresentado no 24º Congresso Internacional de Dermatologia que aconteceu em Milão (2019), demonstrou a ação combinada de DIACETIL BOLDINA a um peptídeo derivado de TGFβ1 com resultado despigmentante superior à hidroquinona 2 e 4%[3]. Como sugestão de associação semelhante, propomos a utilização de **LUMISKIN™** e **TGP-2 PEPTÍDEO®.**

Diacetil Boldina é indicada como ativo despigmentante em combinação de agentes antipoluição e complexos anti aging: Outro estudo publicado com o princípio ativo de **LUMISKIN™**, sugere sua associação a ativos antipoluição e complexos anti aging como estratégia para melhorar a luminosidade e homogeneidade da pigmentação. Este estudo foi conduzido por análises *in vitro* e *ex vivo*[2]. Como sugestão de associação semelhante, propomos a utilização de **LUMISKIN™** e **RESISTEM™**

Combinação de ativos contendo DAB é efetivo no clareamento do melasma da mesma maneira ou superior a Hidroquinona 4%: Estudo publicado que comprova a atividade clareadora do NEOTONE® do laboratorio ISISPHARMA em mulheres de pele caucasiana tiveram eficácia e segurança clareadora comparada com o grupo de mulheres que usaram a Hidroquinona 4% com a vantagem de não terem apresentado nenhum efeito colateral[1]. Como sugestão de associação semelhante a formulação do NEOTONE®, propomos a utilização de **LUMISKIN™** e **PRODIZIA™**

DOSAGEM DE USO: 4%

ASSOCIAÇÕES:

LUMISKIN™ é um blend lipossolúvel que contém DIACETIL BOLDINA como principal componente. Desta forma, para manter sua estabilidade nas associações é importante:

Manter o pH entre 3,5 e 7,0. Acima do pH 7,0 a DAB é instável;
Pode ser associado a formulações contendo ácidos desde que respeitado o pH mínimo de 3,5
60 °C é a temperatura máxima permitida para a incorporação do ativo
Compatível com polímeros
Incompatível com álcoois

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BRONZINA, E. et al – Efficacy and tolerability on melasma of a topical cosmetic product acting on melanocytes, fribloblast and endothelial cells: a randomized comparative trial against 4% hydroquinone. – ISISPHARMA LABORATORIES - France
2. FULLER, B.B et al - Downregulation of tirosinase activity in human melanocyt cell cultures by yoimbine. J. Investig. Dermatol. Symp. Novemb (107) p. 689. 2000.
3. KHMALADZE, I et al – A novel multifunctional skincare formulation with a unique blend of antipollution, brightening and anti aging active complexes. Journal of Cosmetic Dermatology. 11. 2019
4. PRATCHYAPURIT, W.O – Combined use of two formulations containing Diacetyl Boldine (DAB), TGFβ1 biomimetic peptide with other hypopigmenting exfoliating agents and sunscream provide effective and convenient treatment for facial melasma. Either is equal to or is better than 4% hydroquinone on normal skin. Journal of Cosmetic Dermatology, 15, 131 – 144. 2016
5. SCHALLRETTEUR, K.U – Epidermal adrenergic signal transduction as part of the neuronal network in the human epidermis. J. Investig. Dermatol. Symp. August (2), p. 37. 1997.
6. Monografia original LUMISKIN™ - Sederma